

VIII. (1,0 pt) O domínio da função $f(x) = \sqrt{3-x}$, considerando o universo dos números reais, é (**justificando sua resposta**):

1. $(-\infty, +\infty)$
2. $[-3, +3]$
3. $[3, +\infty)$
4. $(-\infty, 2]$
5. $(-\infty, 3]$

IX. (1,0 pt) Sobre relações e funções, pode-se afirmar (**justificando sua resposta**):

1. A imagem é um subconjunto do domínio.
2. O domínio e o contradomínio obrigatoriamente devem ter a mesma quantidade de elementos.
3. Uma relação será uma função somente se cada elemento de seu domínio estiver relacionado a no máximo um elemento do contradomínio.
4. Uma função será uma relação somente se cada elemento de sua imagem estiver contido no seu domínio.
5. Toda relação é uma função e toda função é uma relação.

Lógica e Matemática Discreta
3ª avaliação

Prof. Bruno Feres de Souza

Aluno: _____ Matrícula:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regras durante a prova:

- A prova é **individual**.
- É **permitida** a consulta a material de apoio.
- É **vetada** a interação com colega.
- A prova deve ser **manuscrita** em papel branco.
- A prova deve ser **digitalizada** (via celular ou *scanner*) e **enviada** para **bruno.feres@ufma.br** até as **23:59**.
- A não observância de qualquer dos itens acima acarretará a **anulação** da prova.

- I. (2,0 pts) Determine se cada relação abaixo é de equivalência, considerando $x, y \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$. **Justifique detalhadamente sua resposta.**
- $\{(x, y) | x \text{ divide } (2 - y)\}$
 - $\{(x, y) | x \text{ e } y \text{ são os dois pares ou } x \text{ e } y \text{ são os dois ímpares}\}$
- II. (2,0 pt) Especifique uma relação (enumerando seus pares ordenados) que seja uma relação de equivalência sobre $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ e tenha exatamente quatro classes de equivalência distintas. **Justifique detalhadamente sua resposta.**
- III. (2,0 pt) Informe os fechos reflexivo, simétrico e transitivo da relação abaixo, definida sobre $\{1, 2, 3, 4, 5\}$:
- $$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (1, 3), (3, 1)\}$$
- Mostre todos os rascunhos utilizados para o cálculo da resposta.**
- IV. (2,0) Para cada relação abaixo, definida em $\mathbb{N}^*$, informe se ela é de ordem parcial. **Justifique detalhadamente sua resposta.**
- $(x, y) \in R$ se $xy = 1$
 - $(x, y) \in R$ se $xy \geq 1$
- V. (2,0 pts) Considerando o conjunto de todas as pessoas, informe se as relações a seguir, definidas sobre tal conjunto, são relações de equivalência. **Justifique detalhadamente sua resposta.**
1. $\{(x, y) | x \text{ e } y \text{ tem a mesma mãe}\}$
 2. $\{(x, y) | x \text{ é mais alto que } y\}$
- VI. (2,0 pts) Para cada particionamento abaixo, defina a relação de equivalência correspondente, especificando os seus pares ordenados. **Justifique detalhadamente sua resposta.**
- $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$
 - $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$